

Aluno: Matheus Humberto Corrêa Pena

Justificativa para a escolha entre processos e threads para suas entidades.

Eu escolhi fazer com Threads até o momento pois o servidor precisa gerenciar múltiplos clientes conectados simultaneamente, onde cada um pode ler ou alterar um conjunto de dados (clients, vagas, candidaturas, etc.). Criar uma nova thread para cada cliente é muito mais rápido e consome menos recursos do sistema do que criar um novo processo. Usei também thread secundária além da principal do menu em empresa e candidato para fazer a comunicação do chat em tempo real.

Descrição da comunicação via sockets: Explique quais componentes se comunicam, por que você usou TCP ou UDP para cada tipo de comunicação, e como as mensagens são estruturadas.

Os clientes Empresa e Candidato nunca se comunicam diretamente um com o outro. Ambos os tipos de cliente se comunicam exclusivamente com o Servidor para realizar todas as ações (login, envio de dados, chats etc.).

TCP: Usei o TCP pois garante que todas as mensagens, como um login, postagem de vaga, aplicação ou mensagem de chat, cheguem ao seu destino. Assegura que as mensagens cheguem na mesma ordem em que foram enviadas, o que é fundamental para o histórico de mensagens.

Estrutura das mensagens entre servidor-cliente:

COMANDO;ARGUMENTO_1;ARGUMENTO_2;

Exemplo:

Login: LOGIN_EMP;nome da empresa.

Postar Vaga: POST_VAGA;título da vaga;descrição da vaga.

Mensagem de Chat: CHAT_MSG;ID_Destino;Texto da mensagem.

Instruções claras de como compilar e executar o seu projeto para que ele possa ser testado.

Baixe os arquivos empresa.py , candidato.py e servidor.py do link abaixo:

<https://github.com/matheushcp7/Sistemas-Distribuidos/tree/main/Etapa%202>

Abra eles um em cada terminal

Em cada terminal vá até aonde o arquivo “/nome_do_arquivo.py”, dê enter, logo em seguida digite “python nome_do_arquivo.py”

Breve descrição do estado atual do seu projeto: O que já está funcionando e como ele se conecta à Etapa 1.

O que foi feito:

As funcionalidades centrais e as entidades principais descritas na Etapa 1 foram implementadas .

Empresas e Candidatos atuam como clientes distintos (empresa.py e candidato.py).

Vagas são criadas por empresas e listadas para candidatos.

Candidaturas são realizadas quando um candidato se aplica a uma vaga.

Foi adicionado um chat em tempo real.

Previsões:

Implementar micro serviços, interfaces e banco de dados.